جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

ENSIAS

Détection Automatisée de la Rétinopathie Diabétique

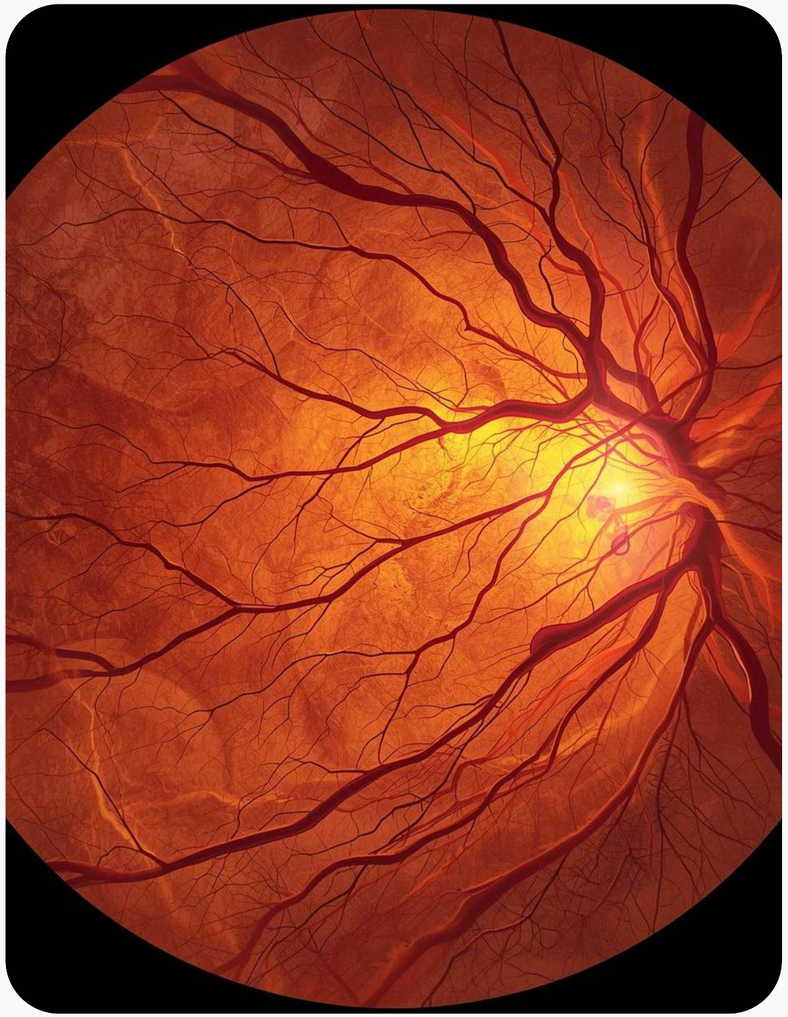
Une approche « Ordinal Multilabel » pour l'analyse d'images rétiniennes complexes.

Élève :
Braidi Hajar
Sabbar Soukaina

Encadrant :
Pr. ABNANE Ibtissam
Pr. Ait SkourtBrahim

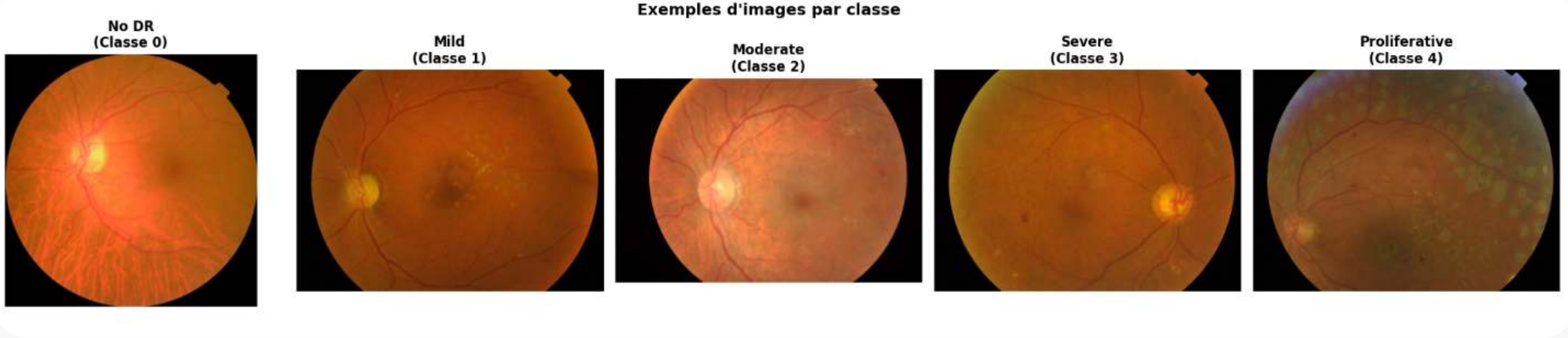
Plan:

1- Contexte de projet.
2- Dataset APTOS 2019 .
3-Prétraitement des Images
4-Le Problème de la Classification Standard.
5-Architecture et Stratégie d’Entrainement.
6-Résultats & Comparaison des 4 Modèles.
7-Dynamique d'Apprentissage.
8-L'Affinement Final.
9-visualisation.
10-synthèse .



1- Contexte de projet

La rétinopathie diabétique est la première cause de cécité évitable. L'enjeu est de pallier le manque d'ophtalmologistes par une classification automatique et fiable des fonds d'œil.

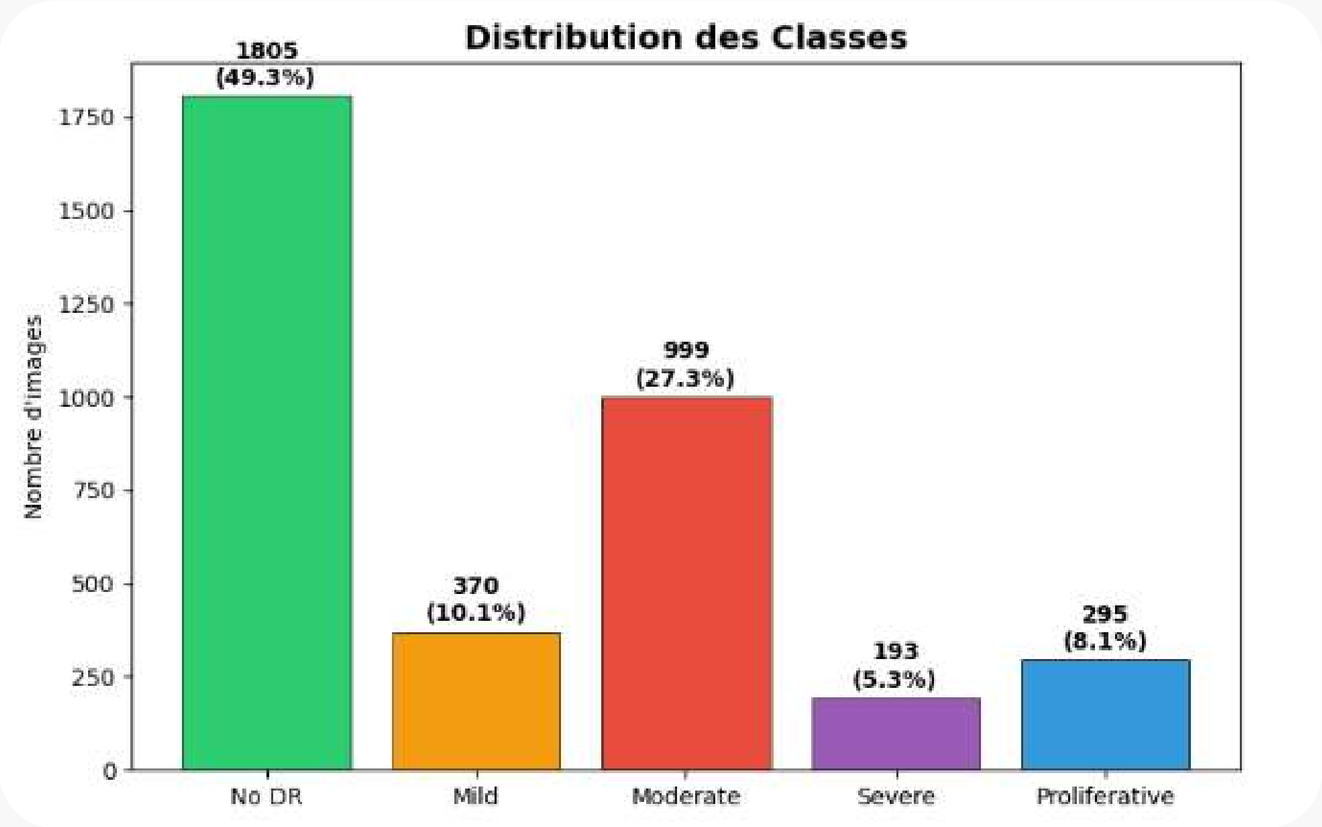


L'Objectif : Évaluer la sévérité en 5 grades ordonnés.

La Pile Technique : TensorFlow, 4 backbones CNN, métrique QWK**.**

2- Dataset APTOS 2019 : Le Défi du Déséquilibre

Les données médicales réelles sont rarement uniformes. Avec une domination écrasante de la classe saine, une simple mesure d'accuracy masquerait les erreurs critiques sur les stades avancés de la maladie.



Statistiques Clés

Volume : **3 662** images d'entraînement

Origine : **Aravind** Eye Hospital (Inde)

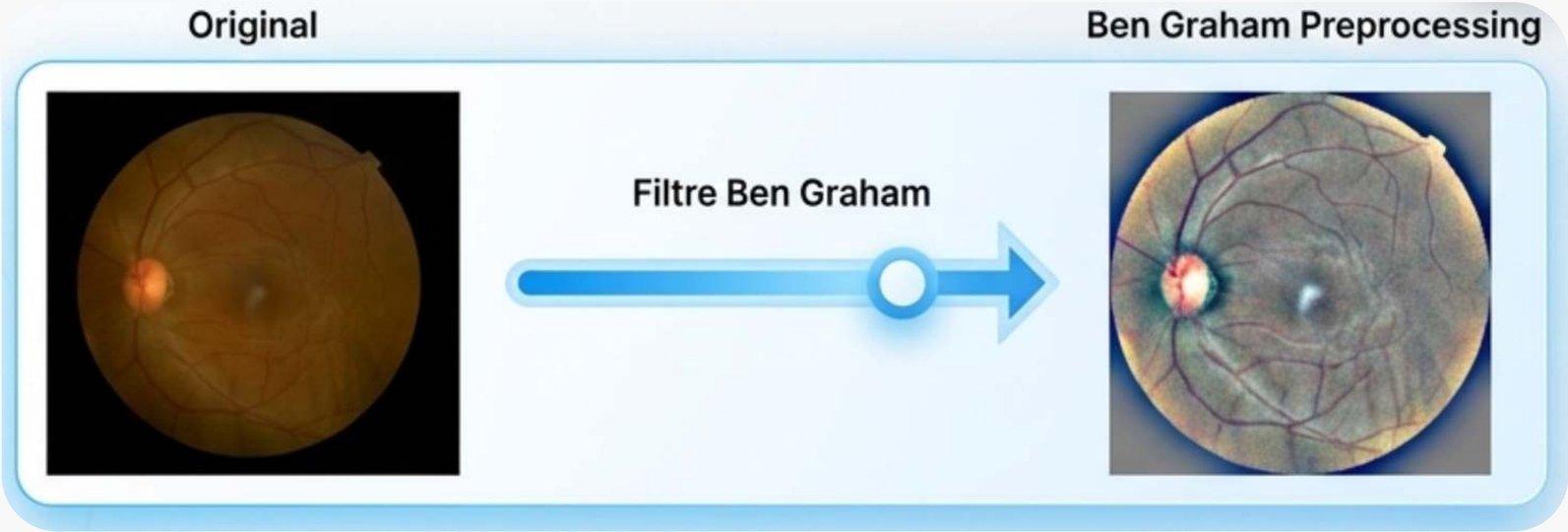
Ratio de Déséquilibre : **9.4x**

3-Prétraitement des Images

Pour que les réseaux de neurones détectent les micro-anévrismes et les exsudats, les images brutes subissent un pipeline de standardisation rigoureux.

1. Crop Circulaire → 2. Soustraction Gaussienne (Ben Graham) → 3. Redimensionnement → 4. Data Augmentation

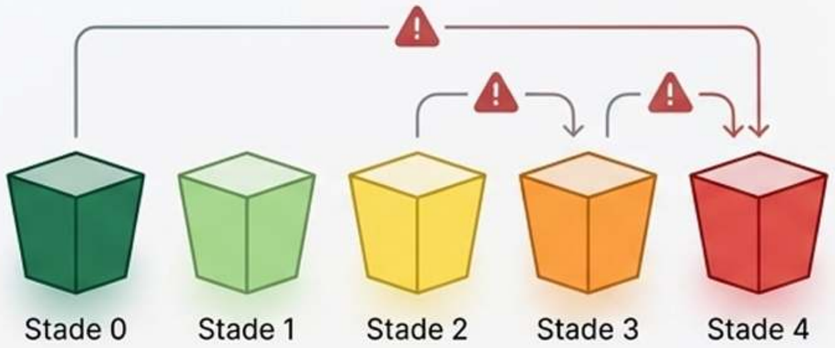
Rotation : 360° | Flip H/V : True
Zoom : ±15% | Shift : ±10%



4- Classification Standard vs Ordinal Multilabel

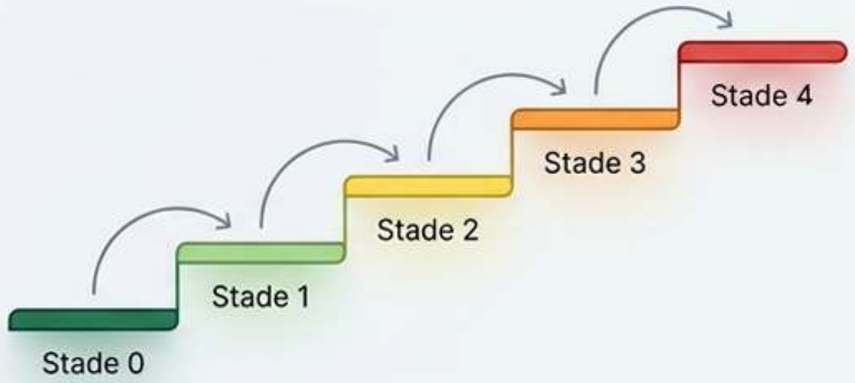
Traiter les grades de la maladie comme des catégories indépendantes est une erreur clinique. Confondre un stade 0 avec un stade 4 n'a pas ie même impact médical que de confondre un stade 2 avec un stade 3.

Classification Softmax Classique



- Ignore la distance entre les grades cliniques.
- Erreur 0→4 pénalisée identiquement à 0→1.
- Très sensible au déséquilibre des classes.

Approche Ordinal Multilabel

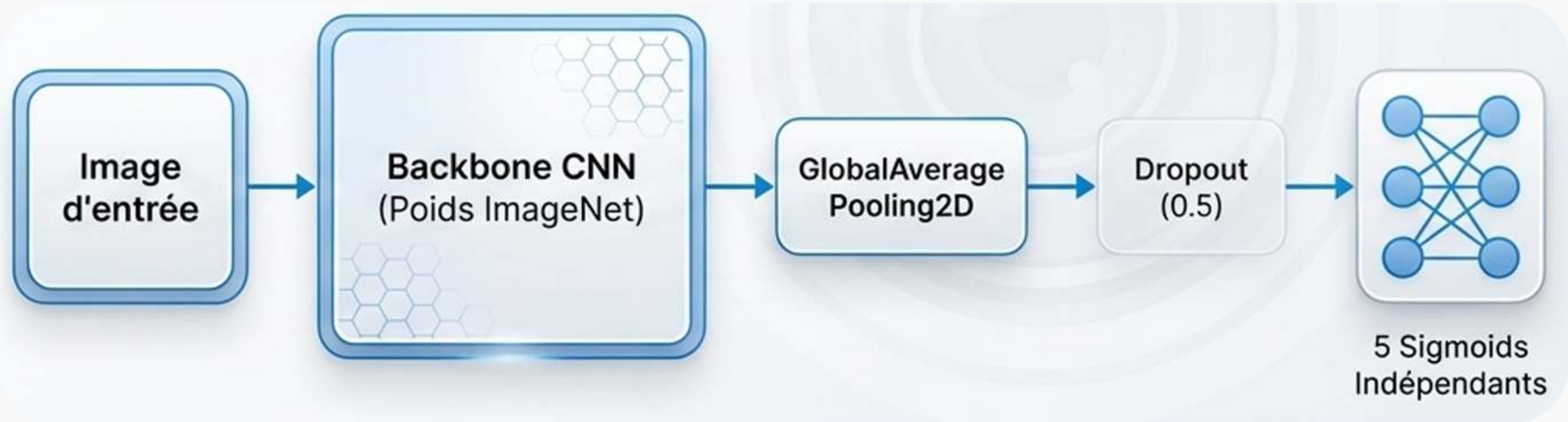


- Encode l'ordre naturel d'évolution de la maladie.
- Pénalise lourdement les grandes erreurs de prédiction.
- Robuste sur les classes rares.

5-Architecture et Stratégie d’Entrainement

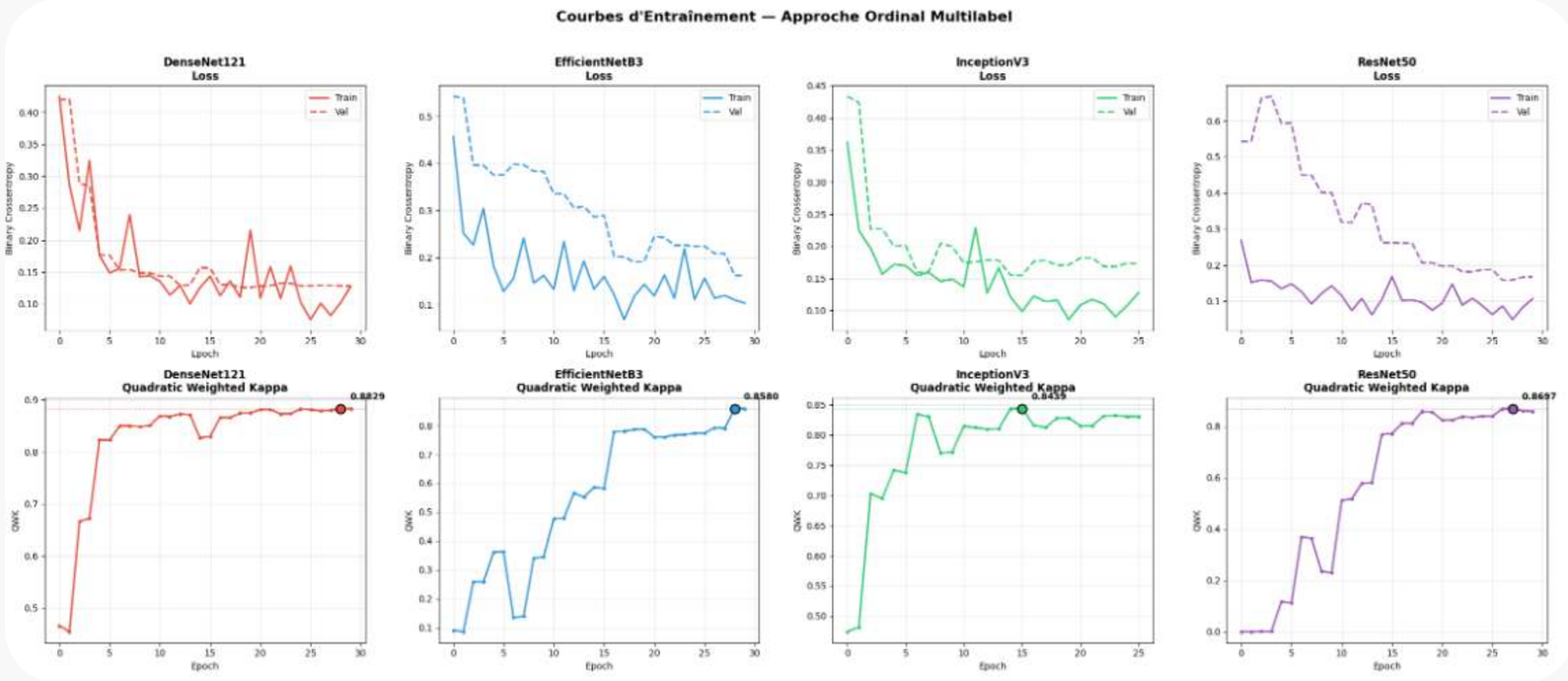
Quatre architectures pré-entraînées ont été testées en parallèle. Le fine-tuning s'est déroulé avec un dégel progressif, surveillant strictement le QWK sur la validation.

Optimisation : Adam avec ReduceLROnPlateau et EarlyStopping.





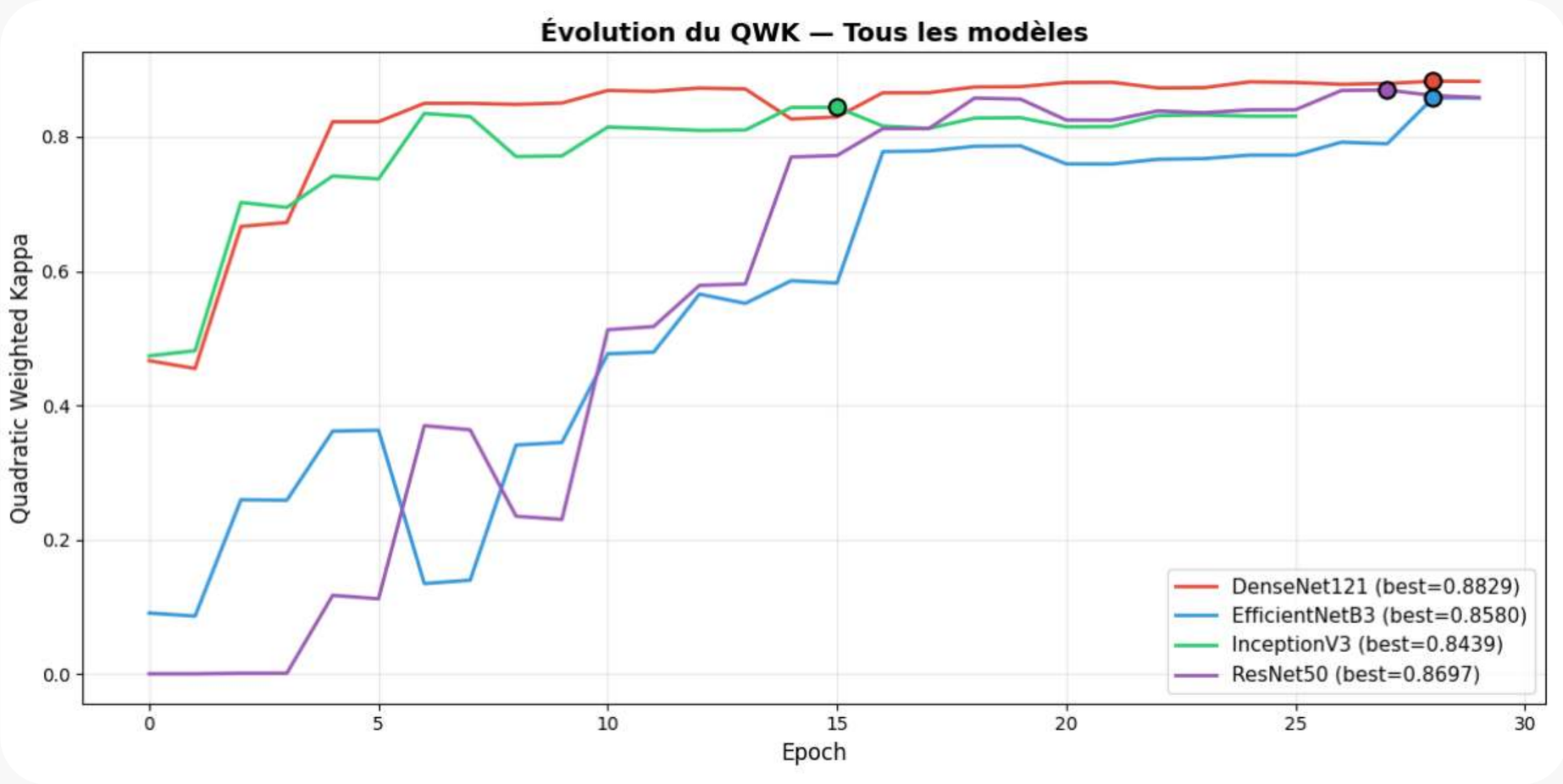
6-Résultats & Comparaison des 4 Modèles



Model	Accuracy	QWK (Kappa)	Best Kappa
DenseNet121	78.36%	0.8829	0.8829
EfficientNetB3	78.91%	0.8580	0.8580
InceptionV3	76.73%	0.8439	0.8439
ResNet50	77.45%	0.8697	0.8697

7-Dynamique d'Apprentissage et Stabilité

L'évolution du score QWK par époque démontre une convergence rapide et stable. L'approche multilabel ordinale prouve ici sa robustesse face au déséquilibre des classes.



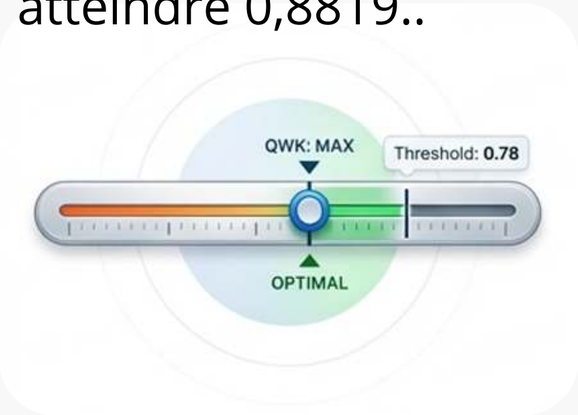
8-L'Affinement Final : Maximiser la Précision

Le modèle brut est transformé en un outil de prédiction ultra—calibré grâce à trois techniques de post—traitement qui n'exigent aucun ré—entraînement.

Optimisation du Seuil

l'optimisation du seuil par la méthode de Nelder-Mead. Au lieu du seuil par défaut de 0,5, on cherche le seuil idéal qui maximise le QWK.

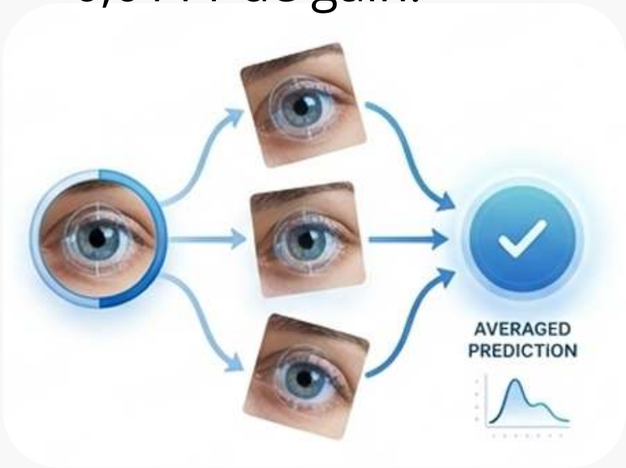
- On gagne +0,0018 pour atteindre 0,8819..



Test-Time Augmentation (TTA)

Moyenne des prédictions sur de multiples variations de l'image pour réduire la variance.

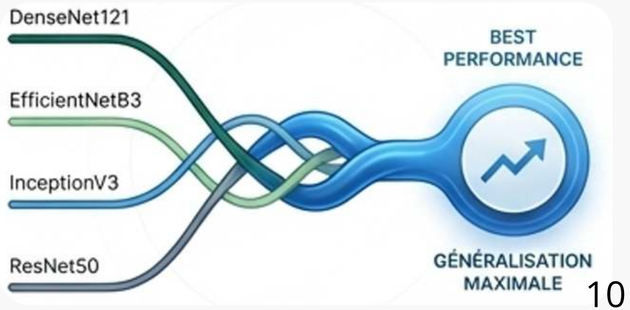
- On monte à 0,8912, soit +0,0111 de gain.



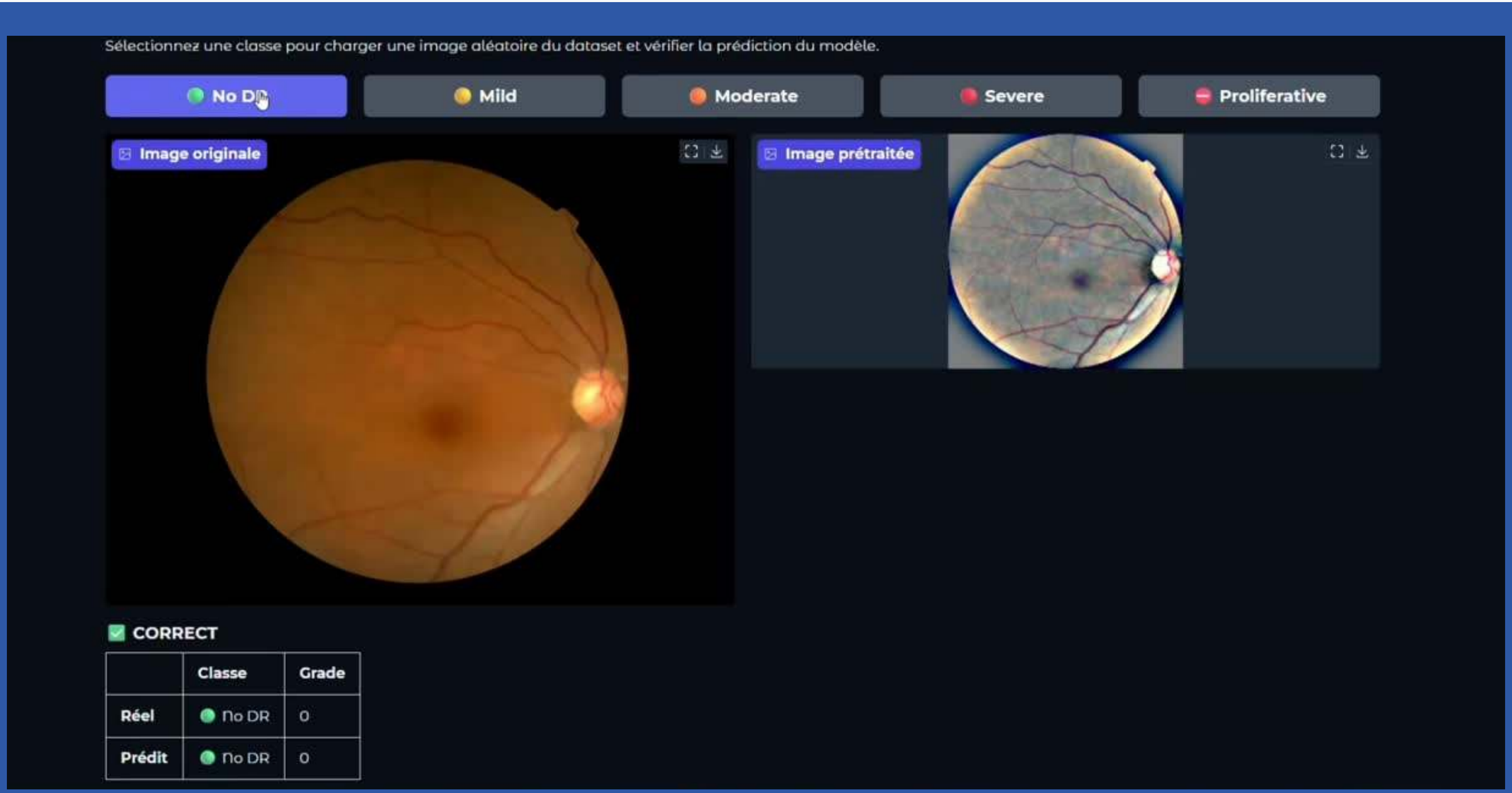
Ensemble de Modèles

Combinaison des probabilités des 4 backbones pour unegénéralisation maximale.

- QWK de 0,8964 avec un gain de +0,0163



9-Visualisation (Gradio)



10-Synthèse

- L'encodage ordinal multilabel est plus adapté que le softmax classique pour les maladies progressives
- DenseNet121 avec seulement 7M paramètres surpasse ResNet50 (25M) et InceptionV3 (23M)
- L'ensemble optimisé atteint le meilleur QWK global : 0,8964 — gain de +0,0163 vs baseline

Thank You